

**DEVS MRS S. DE R. L.**

Col. Las Torres, Contiguo a la Puma B34 S1  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

---

**Especificaciones Técnicas**  
**Sistema Electrónico de Facturación**

---

**Documento preparado para:**  
**Servicio de Administración de Rentas (SAR)**  
República de Honduras

**Versión:** 2.0  
**Fecha:** Mayo 2026  
**Clasificación:** Uso Interno / Registro

## Índice

---

## Información General de la Empresa

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razón Social</b>          | DEVS MRS S. DE R. L.                                                      |
| <b>Dirección</b>             | Col. Las Torres, Contiguo a la Puma B34 S1, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras |
| <b>RTN</b>                   | (Número de RTN de la empresa)                                             |
| <b>Actividad Económica</b>   | Servicios de Desarrollo de Software y Tecnología                          |
| <b>Régimen Tributario</b>    | Régimen General                                                           |
| <b>Obligación Tributaria</b> | ISV 15 % — Impuesto Sobre Ventas                                          |
| <b>Moneda</b>                | Lempira Hondureño (HNL)                                                   |

## Descripción del Sistema

El sistema es una aplicación web integral de gestión comercial y facturación desarrollada internamente por DEVS MRS S. de R. L., diseñada para cumplir con los requerimientos del formato de factura autorizado por el SAR de Honduras. Permite la emisión de **Facturas Fiscales** y **Cotizaciones**, con flujo completo de gestión de clientes, servicios, gastos y reportería financiera.

## Módulos del Sistema

1. **Facturación** — Emisión de facturas fiscales con número correlativo, CAI, RTN, rangos autorizados e ISV desglosado.
2. **Cotizaciones** — Documento pre-venta con flujo de aprobación por correo electrónico; puede convertirse automáticamente en Factura al ser aprobada por el cliente.
3. **Catálogo de Clientes** — Registro centralizado de clientes con nombre, razón social, RTN, dirección, correo y teléfono. Vinculado al ecosistema de cotizaciones y facturas.
4. **Catálogo de Servicios** — Inventario de servicios tecnológicos ofrecidos, organizados por categorías, con precios y descripciones.
5. **Gastos** — Registro de gastos operativos categorizados para control financiero interno.
6. **Reportería** — Informes de ventas por fecha, cliente y servicio; resumen financiero del período.
7. **Finanzas** — Resumen financiero consolidado (ingresos, gastos, utilidad bruta).
8. **Configuración** — Parámetros de empresa, datos fiscales (CAI, rangos, RTN) y configuración de correo saliente (SMTP).
9. **Gestión de Usuarios** — Control de acceso con múltiples usuarios y autenticación JWT.

## Arquitectura Tecnológica

### Tecnologías Utilizadas

| Capa              | Tecnología              | Versión / Descripción                                            |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Backend           | Node.js                 | v22 LTS (runtime JavaScript)                                     |
| Framework API     | Express.js              | v4 (API REST HTTP)                                               |
| Base de Datos     | NeDB (nedb-promises)    | Base de datos NoSQL embebida, archivos <code>.db</code> en disco |
| Autenticación     | JSON Web Tokens (JWT)   | Tokens firmados para sesión                                      |
| Email             | Nodemailer              | SMTP multi-proveedor                                             |
| Email OAuth2      | Microsoft Graph API     | Outlook personal vía OAuth2                                      |
| Frontend          | React                   | v18                                                              |
| Bundler           | Vite                    | v5                                                               |
| Estilos           | Tailwind CSS            | v3                                                               |
| Lenguaje          | JavaScript (ES Modules) | ECMAScript 2022+                                                 |
| Sistema Operativo | Windows / Linux         | Multiplataforma                                                  |

### Arquitectura de la Aplicación

- **Tipo:** Aplicación web cliente-servidor (SPA + REST API).
- **Comunicación:** HTTP/1.1, JSON en todos los endpoints.
- **Autenticación:** JWT Bearer Token en cabecera `Authorization`.
- **Puerto API:** 3001 (configurable mediante variable de entorno).
- **Puerto Frontend:** 5173 en desarrollo; se puede servir de forma estática en producción.
- **Despliegue:** Servidor local o nube privada; no requiere base de datos externa.
- **Rutas públicas:** El endpoint de respuesta a cotizaciones (`/api/cotizacion-respuesta/:token`) no requiere autenticación, permitiendo al cliente aprobar o rechazar desde el correo recibido.

## Base de Datos

### Motor de Almacenamiento

Se utiliza **NeDB** (Node Embedded Database), una base de datos NoSQL embebida que almacena los datos en archivos de texto plano en disco (`.db`). No requiere instalación de servidor de base de datos externo.

## Colecciones (Datastores)

| Colección           | Descripción                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>invoices.db</b>  | Facturas y cotizaciones con todos sus campos      |
| <b>clientes.db</b>  | Catálogo de clientes (nombre, empresa, RTN, etc.) |
| <b>servicios.db</b> | Catálogo de servicios tecnológicos ofrecidos      |
| <b>gastos.db</b>    | Registro de gastos operativos                     |
| <b>users.db</b>     | Usuarios del sistema con contraseñas cifradas     |
| <b>config.db</b>    | Configuración de empresa (CAI, RTN, SMTP, etc.)   |

## Ruta de Almacenamiento

backend/data/invoices.db  
 backend/data/clientes.db  
 backend/data/servicios.db  
 backend/data/gastos.db  
 backend/data/users.db  
 backend/data/config.db

## Formato de Numeración de Documentos

### Factura Fiscal

El número de factura sigue el formato oficial establecido por el SAR:

000-001-01-XXXXXXXX

| Segmento | Significado                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| 000      | Identificador de establecimiento              |
| 001      | Punto de emisión                              |
| 01       | Tipo de documento (01 = Factura)              |
| XXXXXXXX | Número correlativo de 8 dígitos (00000001...) |

### Cotización

COT-XXXXXX

Las cotizaciones usan el prefijo COT- seguido de un número correlativo de 6 dígitos, independiente del correlativo de facturas.

## Campos del Documento de Factura / Cotización

### Datos del Emisor (Empresa)

| Campo                           | Descripción                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razón Social</b>             | Nombre de la empresa emisora                                                |
| <b>Dirección</b>                | Dirección fiscal de la empresa                                              |
| <b>Teléfono</b>                 | Número de teléfono                                                          |
| <b>Correo Electrónico</b>       | Email de contacto                                                           |
| <b>RTN</b>                      | Registro Tributario Nacional de la empresa                                  |
| <b>CAI</b>                      | Código de Autorización de Impresión (emitido por el SAR) — solo en facturas |
| <b>Rango Autorizado (Desde)</b> | Primer número de factura autorizado                                         |
| <b>Rango Autorizado (Hasta)</b> | Último número de factura autorizado                                         |
| <b>Fecha Límite de Emisión</b>  | Fecha máxima para emitir dentro del rango                                   |

### Datos del Cliente (Adquirente)

| Campo               | Descripción                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>    | Razón social de la empresa cliente; si no hay empresa, se muestra el nombre del contacto |
| <b>Razón Social</b> | Nombre de la empresa u organización del cliente                                          |
| <b>Dirección</b>    | Dirección del cliente                                                                    |
| <b>RTN</b>          | Registro Tributario Nacional del cliente (opcional)                                      |
| <b>Correo</b>       | Correo electrónico del cliente (para envío de cotizaciones y notificaciones)             |

### Datos Fiscales del Documento

| Campo                            | Descripción                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Número de Documento</b>       | Correlativo en formato SAR (factura) o COT-XXXXXX (cotización) |
| <b>Fecha</b>                     | Fecha de emisión                                               |
| <b>Lugar de Emisión</b>          | Tegucigalpa, M.D.C.                                            |
| <b>No. O/C Exenta</b>            | Orden de compra exenta (si aplica)                             |
| <b>No. Registro de Exonerado</b> | Registro de exoneración                                        |
| <b>No. Registro de la SAG</b>    | Registro SAG (sector agropecuario)                             |

### Detalle de Ítems

| Campo                  | Descripción                     |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Cantidad</b>        | Número de unidades              |
| <b>Descripción</b>     | Descripción del bien o servicio |
| <b>Precio Unitario</b> | Precio por unidad en Lempiras   |
| <b>Valor Total</b>     | Cantidad × Precio Unitario      |

### Totales y Cálculos Fiscales

| Campo                             | Descripción                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Venta Exonerada</b>            | Monto exento de ISV por exoneración  |
| <b>Sub-Total Exento</b>           | Subtotal de bienes/servicios exentos |
| <b>Descuentos y Rebajas</b>       | Total de descuentos aplicados        |
| <b>Sub-Total Gravado</b>          | Base imponible para ISV              |
| <b>15 % Impuesto Sobre Ventas</b> | ISV calculado sobre el gravado       |
| <b>TOTAL</b>                      | Total a pagar en Lempiras            |
| <b>La Suma de</b>                 | Total en letras (Lempiras)           |

### Cálculo del ISV (Impuesto Sobre Ventas)

El sistema soporta dos modalidades de cálculo del ISV del 15 %:

#### Modalidad 1: ISV No Incluido en el Precio

El precio ingresado **no** incluye el impuesto; el ISV se agrega al total.

$$\text{Suma Bruta} = \sum_i (\text{Cantidad}_i \times \text{PrecioUnit}_i) \quad (1)$$

$$\text{SubTotalGravado} = \text{SumaBruta} - \text{VentaExonerada} - \text{SubtotalExento} - \text{Descuentos} \quad (2)$$

$$\text{ISV} = \text{SubTotalGravado} \times 0,15 \quad (3)$$

$$\text{TOTAL} = \text{VentaExonerada} + \text{SubtotalExento} + \text{SubTotalGravado} + \text{ISV} \quad (4)$$

#### Modalidad 2: ISV Incluido en el Precio

El precio ingresado **ya incluye** el ISV; se extrae la base gravable.

$$\text{BrutoConISV} = \text{SumaBruta} - \text{VentaExonerada} - \text{SubtotalExento} - \text{Descuentos} \quad (5)$$

$$\text{SubTotalGravado} = \frac{\text{BrutoConISV}}{1,15} \quad (6)$$

$$\text{ISV} = \text{BrutoConISV} - \text{SubTotalGravado} \quad (7)$$

$$\text{TOTAL} = \text{VentaExonerada} + \text{SubtotalExento} + \text{BrutoConISV} \quad (8)$$

*Nota: El factor divisor 1,15 equivale a  $1 + 0,15$ , cumpliendo la norma de desglose de ISV incluido.*

## Flujo de Documentos

---

### Factura Directa

Nueva Factura → Emitida → [Anulada (opcional)]

### Flujo Cotización → Factura

Nueva Cotización (pendiente) → Enviada por correo al cliente → Aprobada / Rechazada por el cliente → Factura generada automáticamente

- La cotización queda en estado *facturada* y almacena la referencia al número de factura generado.
- La factura resultante almacena `from_cotizacion_number` para trazabilidad.
- No se puede editar una cotización ya *facturada*.
- El cliente también puede aprobar o rechazar manualmente desde el sistema interno sin necesidad de envío por correo.

## Flujo de Aprobación por Correo Electrónico

---

### Descripción del Flujo

1. El usuario envía la cotización al cliente por correo desde el sistema, especificando el correo del destinatario.
2. El sistema genera un **token de aprobación único** (validez de 7 días) y lo almacena junto con la cotización.
3. Se envía un correo HTML al cliente con:
  - Nombre/razón social del cliente y RTN.
  - Número de cotización, fecha y total.
  - Tabla de servicios cotizados con precios.
  - Enlace “**Ver Cotización Completa / Imprimir PDF**”.
  - Botones de **Aprobar** y **Rechazar**.
4. El cliente abre el enlace y visualiza el documento formal completo con el diseño oficial de la empresa.
5. Al aprobar, el sistema genera automáticamente la factura y notifica al usuario interno.
6. Al rechazar, el cliente ingresa el motivo; el sistema registra la razón de rechazo en la cotización.



## Proveedores de Correo Soportados

| Proveedor                 | Método de Autenticación                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gmail</b>              | App Password (contraseña de aplicación de Google) |
| <b>Yahoo</b>              | Contraseña / App Password                         |
| <b>SMTP Personalizado</b> | Host, puerto, usuario y contraseña configurables  |
| <b>Outlook Personal</b>   | OAuth2 via Microsoft Graph API (Device Code Flow) |

## Nota sobre Outlook Personal

Las cuentas personales de Outlook.com (@outlook.com, @hotmail.com) no soportan autenticación SMTP básica desde 2023. El sistema implementa el flujo **OAuth2 Device Code** mediante Microsoft Graph API, que requiere el registro de una aplicación gratuita en Azure Portal (portal.azure.com) con soporte para cuentas personales de Microsoft.

## API REST del Sistema

| Endpoint<br>Descripción                                   | Método |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| <i>Autenticación (públicas)</i>                           |        |
| /api/auth/login<br>Iniciar sesión, retorna JWT            | POST   |
| /api/auth/users<br>Listar usuarios del sistema            | GET    |
| /api/auth/users<br>Crear nuevo usuario                    | POST   |
| /api/auth/users/:id<br>Eliminar usuario                   | DELETE |
| /api/auth/users/:id/password<br>Cambiar contraseña        | PUT    |
| <i>Facturas y Cotizaciones (protegidas)</i>               |        |
| /api/invoices<br>Listar documentos (filtros: tipo, fecha) | GET    |
| /api/invoices<br>Crear factura o cotización               | POST   |
| /api/invoices/:id<br>Obtener documento por ID             | GET    |
| /api/invoices/:id<br>Editar cotización pendiente          | PUT    |
| /api/invoices/:id/status<br>Cambiar estado de cotización  | PATCH  |
| /api/invoices/:id/convert                                 | POST   |

| Endpoint<br>Descripción                                                | Método |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Convertir cotización a factura<br><code>/api/invoices/:id</code>       | DELETE |
| Anular documento<br><code>/api/invoices/:id/enviar-cotizacion</code>   | POST   |
| Enviar cotización por correo                                           |        |
| <i>Cientes (protegidas)</i>                                            |        |
| <code>/api/clientes</code>                                             | GET    |
| Listar clientes<br><code>/api/clientes</code>                          | POST   |
| Crear cliente<br><code>/api/clientes/:id</code>                        | GET    |
| Obtener cliente<br><code>/api/clientes/:id</code>                      | PUT    |
| Actualizar cliente<br><code>/api/clientes/:id</code>                   | DELETE |
| Eliminar cliente<br><code>/api/clientes/:id/documentos</code>          | GET    |
| Facturas/cotizaciones del cliente<br><code>/api/clientes/report</code> | GET    |
| Reporte de clientes                                                    |        |
| <i>Servicios (protegidas)</i>                                          |        |
| <code>/api/servicios</code>                                            | GET    |
| Listar servicios<br><code>/api/servicios</code>                        | POST   |
| Crear servicio<br><code>/api/servicios/:id</code>                      | PUT    |
| Actualizar servicio<br><code>/api/servicios/:id</code>                 | DELETE |
| Eliminar servicio<br><code>/api/servicios/categorias</code>            | GET    |
| Listar categorías de servicios                                         |        |
| <i>Gastos (protegidas)</i>                                             |        |
| <code>/api/gastos</code>                                               | GET    |
| Listar gastos<br><code>/api/gastos</code>                              | POST   |
| Crear gasto<br><code>/api/gastos/:id</code>                            | PUT    |
| Actualizar gasto<br><code>/api/gastos/:id</code>                       | DELETE |
| Eliminar gasto<br><code>/api/gastos/categorias</code>                  | GET    |

| Endpoint<br>Descripción                                      | Método |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Listar categorías de gastos</b>                           |        |
| <i>Reportes y Finanzas (protegidas)</i>                      |        |
| /api/reportes/resumen                                        | GET    |
| Resumen general de ventas                                    |        |
| /api/reportes/por-fecha                                      | GET    |
| Reporte de ventas por período                                |        |
| /api/reportes/por-cliente                                    | GET    |
| Reporte de ventas por cliente                                |        |
| /api/reportes/por-servicio                                   | GET    |
| Reporte de ventas por servicio                               |        |
| /api/finanzas/resumen                                        | GET    |
| Resumen financiero consolidado                               |        |
| <i>Configuración (protegida)</i>                             |        |
| /api/config                                                  | GET    |
| Obtener configuración de empresa                             |        |
| /api/config                                                  | PUT    |
| Actualizar configuración                                     |        |
| <i>Correo Outlook OAuth2 (protegidas)</i>                    |        |
| /api/email/outlook/init                                      | POST   |
| Iniciar flujo de autorización                                |        |
| /api/email/outlook/poll                                      | POST   |
| Consultar estado de autorización                             |        |
| /api/email/outlook/status                                    | GET    |
| Verificar conexión activa                                    |        |
| /api/email/outlook/disconnect                                | DELETE |
| Desconectar cuenta Outlook                                   |        |
| <i>Respuesta pública de cotizaciones (sin autenticación)</i> |        |
| /api/cotizacion-respuesta/:token                             | GET    |
| Obtener cotización por token                                 |        |
| /api/cotizacion-respuesta/:token                             | POST   |
| Aprobar o rechazar cotización                                |        |

## Seguridad y Control de Datos

- **Autenticación JWT:** Todas las rutas protegidas requieren un token Bearer válido. Los tokens se generan al iniciar sesión y tienen expiración configurable.
- **Contraseñas cifradas:** Las contraseñas de usuarios se almacenan con hash bcrypt; nunca en texto plano.
- **Tokens de aprobación:** Los tokens de aprobación de cotizaciones son aleatorios de

32 bytes (256 bits), únicos por cotización y con expiración de 7 días. Se invalidan tras ser usados.

- **Eliminación lógica (Soft Delete):** Los documentos anulados no se eliminan físicamente; se marca `status = 'anulada'`.
- **Credenciales SMTP protegidas:** El endpoint público de cotizaciones excluye las credenciales SMTP de la respuesta.
- **Integridad referencial:** Una factura generada desde cotización almacena el ID y número de la cotización original para trazabilidad.
- **Consecutivo correlativo:** El sistema incrementa automáticamente el número de factura dentro del rango autorizado.

## Generación de PDF e Impresión

---

- El sistema genera el PDF mediante la función de impresión del navegador web (*Ctrl+P* → *Guardar como PDF*).
- El formato de página es **carta (Letter)** en orientación vertical, con márgenes configurados vía CSS `@page`.
- La hoja impresa incluye todos los campos obligatorios del SAR: CAI, RTN, rango autorizado, fecha límite de emisión, totales desglosados e ISV.
- Las cotizaciones muestran el RTN del emisor pero **no muestran** CAI ni información de rango autorizado, al ser documentos pre-venta.
- El cliente puede imprimir la cotización directamente desde el enlace de aprobación enviado por correo, visualizando el documento formal completo.

## Requisitos para Registro y Autorización SAR

---

### Documentos Legales de la Empresa

1. Escritura de constitución de la empresa (copia autenticada).
2. RTN de la empresa (vigente).
3. RTN del representante legal.
4. Copia de identidad del representante legal.
5. Poder de representación (si aplica).
6. Constancia de inscripción en el SAR.
7. Declaración de Impuesto Sobre Ventas (ISV) al día.
8. Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al día.

## Información del Sistema de Facturación

1. **Tipo de sistema:** Electrónico (aplicación web).
2. **Tecnología:** Node.js + React (JavaScript).
3. **Formato de correlativo:** 000-001-01-XXXXXXX.
4. **Campos incluidos:** CAI, RTN emisor, RTN adquirente, fecha, rango, venta gravada, exonerada, exenta, ISV 15 %, total, suma en letras.
5. **Respaldo de datos:** Archivos locales .db (NeDB); posibilidad de exportación a CSV/Excel.
6. **Impresión/PDF:** Generación vía navegador web en formato carta.

## Información para Solicitud de CAI

| Dato Requerido             | Descripción                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Razón Social               | DEVS MRS S. DE R. L.                    |
| RTN                        | RTN de la empresa                       |
| Número de Establecimientos | 1 (sede principal)                      |
| Cantidad de Folios         | Cantidad de facturas a autorizar        |
| Serie / Correlativo Desde  | Número inicial del rango (ej. 00000001) |
| Serie / Correlativo Hasta  | Número final del rango (ej. 00001000)   |
| Tipo de Documento          | Factura Comercial                       |
| Modalidad de Facturación   | Sistema Computarizado / Electrónico     |

## Glosario de Términos

| Término   | Definición                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| SAR       | Servicio de Administración de Rentas de Honduras             |
| RTN       | Registro Tributario Nacional                                 |
| CAI       | Código de Autorización de Impresión                          |
| ISV       | Impuesto Sobre Ventas (15 %)                                 |
| ISR       | Impuesto Sobre la Renta                                      |
| JWT       | JSON Web Token (token de autenticación firmado digitalmente) |
| OAuth2    | Protocolo de autorización delegada (usado para Outlook)      |
| Graph API | API de Microsoft para acceso a servicios de Microsoft 365    |
| SMTP      | Simple Mail Transfer Protocol (protocolo de envío de correo) |
| SPA       | Single Page Application (aplicación web de página única)     |
| API REST  | Interfaz de programación basada en HTTP con JSON             |
| NeDB      | Node Embedded Database (base de datos embebida en Node.js)   |
| HNL       | Lempira Hondureño (moneda nacional)                          |

---

Documento generado por DEVS MRS S. de R. L. — Mayo 2026

Para uso en trámites de registro y autorización ante el SAR de Honduras.

Versión 2.0 — Incluye módulos de clientes, servicios, gastos, reportería, finanzas, envío de cotizaciones por correo y autenticación de usuarios.